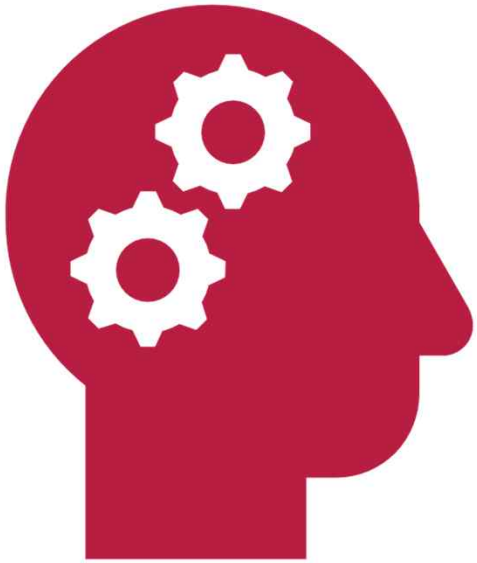
생성형 AI 및 GEMINI 소개

생성형 AI



AI의 대분류

판단 모델

**DISCRIMINATE MO
DEL**

Discriminative models discriminate between different kinds of data instances.

생성 모델

Generative model

Generative models can generate new data instances.

생성 모델의 특징

거대한 모델

2020년 이전: 100억개 내외의 파라미터
GPT-3: 1750억개의 파라미터
GPT-5: 약 1~2조개의 파라미터

엄청난 수의 데이터셋

Prompt Engineering

생성 모델의 특징

거대한 모델

엄청난 수의 데이터셋

DALL-E: 2억 5천만개의
이미지 - 텍스트 pair 데이터

GPT-3: 3000억개의 자연어 토큰

Prompt Engineering

DALL-E의 학습 데이터셋 중 일부

by Joi Ito

the trail climbs steadily uphill most of the way.

by Danail Nachev

the stars in the night sky.

by Justin Higuchi

musical artist performs on stage during festival.

by Viaggio Routard

popular food market showing the traditional foods from the country.

Conceptual Caption Dataset, Google
3백만개의 이미지-텍스트 pair 데이터셋

생성 모델의 특징

거대한 모델

엄청난 수의 데이터셋

Prompt Engineering

AI에게 잘 명령하는 법

자연어처리 기술의 이해

분포 가설이란 단어의 의미는 주변 단어에 의해 형성된다는 것이다.
분포 가설이 말하고자 하는 것은 단어 자체에는 의미가 없고,
그 단어가 사용된 '맥락'이 의미를 형성한다는 것이다.

예를 들어, I drink beer를 I guzzle beer라고 해도 guzzle을 drink로 이해할 수 있다는 것이다.

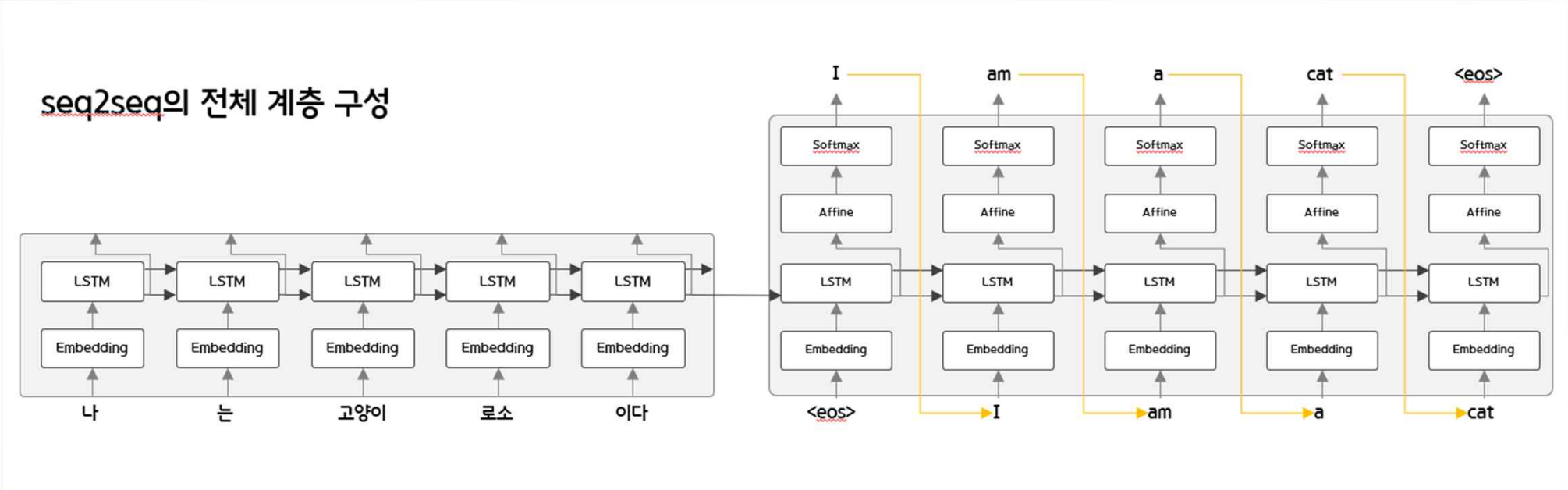
윈도우 크기가 2인 '맥락'의 예. 단어 "goodbye"에 주목한다면,
그 좌우의 두 단어(총 네 단어)를 맥락으로 이용한다.

위 그림에서 goodbye를 기준으로 좌우의 두 단어씩이 '맥락'에 해당한다.
맥락의 크기를 '윈도우 크기'라고 한다. 여기서는 '위도우 크기'가 2이기 때문에
좌우로 두 단어씩이 맥락에 포함된다.

"?"에 들어갈 단어는 ? : (어느 정도의)장기 기억이 필요한 문제의 예

Tom was watching TV in his room. Mary came into the room. Mary said hi to ?

자연어처리 기술의 이해


seq2seq의 전체 계층 구성
LSTM
Embedding
나
는
고양이
로소
이다
I
am
a
cat
<eos>
Softmax
Affine

GEMINI 소개

Gemini

1. GEMINI란 무엇인가

GEMINI는 구글의 멀티모달 생성형 AI 모델 계열이다. 텍스트만 처리하는 모델이 아니라 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 문서(PDF) 등 다양한 입력을 이해하고,다시 텍스트나 구조화된 결과, 음성, 이미지 관련 결과로 응답할 수 있는 것이 핵심이다.

GOOGLE AI STUDIO에서는 빠른 프로토타이핑과 API 테스트가 가능하고, VERTEX AI에서는 기업 환경의 보안·배포·운영·MLOPS와 함께 GEMINI를 사용할 수 있다.

2. GEMINI의 역사 및 발전 단계

GEMINI는 구글의 다양한 AI 기술(LAMDA, PALM 2 등)을 통합하며 빠르게 진화해 왔습니다.

1.0 시리즈 (2023.12): 울트라(ULTRA), 프로(PRO), 나노(NANO) 세 가지 모델로 처음 공개되었습니다.

1.5 시리즈 (2024.02): 최대 100만 토큰의 방대한 컨텍스트 창을 도입하여 긴 문서나 영상을 한 번에 분석하는 능력이 획기적으로 향상되었습니다.

2.0 & 2.5 시리즈 (2025): 추론 능력과 처리 속도가 더욱 개선되었으며, 특히 2025년 3월 GEMINI 2.5가 공개되었습니다.

3.0 시리즈 (2025.11~현재): 2025년 11월 GEMINI 3.0이 출시되었으며, 2026년 초에는 더욱 진화한 3.1 버전이 등장했습니다.

3. 최신 버전 및 주요 기능 (2026년 기준)
현재 가장 앞선 모델은 GEMINI 3.1 제품군입니다.

🚀 주요 최신 모델
GEMINI 3.1 PRO: 2026년 2월 출시된 모델로, 한국 수능 테스트에서 AI 최초로 전 과목 만점을 기록할 만큼 뛰어난 학업 및 추론 능력을 갖췄습니다.

GEMINI 3.1 FLASH: 속도와 효율성에 최적화된 모델입니다. 2026년 3월에는 실시간 음성 대화가 가능한 GEMINI 3.1 FLASH LIVE가 출시되어 지연 시간이 거의 없는 자연스러운 대화를 지원합니다.

NANO BANANA 2: 2026년 2월 업데이트된 최첨단 이미지 생성 모델입니다. 정교한 이미지 편집과 생성 기능을 제공하며, 안전 정책이 강화되어 공인이나 특정 개인의 생성은 제한됩니다.

✨ 핵심 기능

멀티모달 라이브 (LIVE API): 텍스트 입력 없이 오디오 대 오디오(A2A)로 소통하며, 사람처럼 자연스러운 리듬으로 대화할 수 있습니다.

그라운딩(GROUNDING): 답변의 정확도를 높이기 위해 GOOGLE 지도나 실시간 검색 결과를 직접 참조합니다.

복합 도구 사용: 단일 호출로 GOOGLE 도구(지도, 검색 등)와 맞춤형 함수를 결합해 복잡한 작업을 한 번에 처리합니다.

www.aitimes.com

AI TIMES

CLIMATE WEEK 3

발행일: 2026-03-30 18:48 (월)

로그인 뉴스레터 신청

전체기사 AI산업 AI기업 AI기술 Society Future Energy

AI기술

'제미나이 3.1 프로', 수능 테스트에서 최초로 만점 도달

장세민 기자 업데이트 2026.02.20 12:57 | 댓글 0

가

기사를 읽어드립니다.

수능 만점에 도달한 제미나이 3.1 프로 (사진=구유겸 순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 학생)

구글의 최신 모델 '제미나이 3.1 프로'가 수능 만점에 도달한 최초의 AI 모델이 됐다.

구유겸 순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 학생은 자체 구축한 시스템을 활용해 '제미나이 3.1 프로'로 수능 풀이를 진행, 관련 지표를 20일 깃허브에 공개했다.

평가 과목은 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구(물리1, 화학1, 생명과학1, 사회문화)로 구성됐다. 탐구 과목의 경우, 비교적 어렵다는 평이 많은 4개 과목으로 구성했다.

PHYSICAL AI CONFERENCE
지능이 움직이는 세상으로
(Building Korea's Embodied AI Future)
2026. 04. 09(목)
COEX 401호

Most Popular

1 엔트로픽, '클로드'에 화면 제어 기능 도입..."AI가 컴퓨터 직접 조작"

2 엔트로픽, 사상 최강 모델 '클로드 미소스' 출시 임박

3 지푸, 초저가 코딩 모델 'GLM-5.1' 출시...'클로드 오퍼스 4.6'에 근접

4 메타, 기존 안경 착용자를 위한 새로운 AI 안경 출시 예정

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=206988

4. 주요 활용도 및 사례

Gemini는 개인용 비서부터 기업용 솔루션까지 폭넓게 활용됩니다.

창의적 콘텐츠 제작: 8초 분량의 고화질 동영상 생성(Veo 모델 연동) 및 맞춤형 사운드트랙 제작이 가능합니다.

업무 자동화 (GEMs): Gmail 등에서 반복적인 메일 작성이나 특정 프로젝트 전용 비서(GEM)를 만들어 업무 시간을 90% 이상 단축할 수 있습니다.

교육 및 학습: 복잡한 DNA 복제 과정 설명이나 외국어 회화 연습(발음 교정 포함)에 활용됩니다.

기업용 솔루션: 재무제표 분석, 코드 디버깅, 법률 문서 요약, 맞춤형 광고 캠페인 최적화(Ads Advisor) 등에 쓰입니다.

디바이스 통합: Apple과의 파트너십을 통해 차세대 Siri의 기반 모델로 활용되는 등 모바일 환경과의 결합이 강화되었습니다.

GEMINI 아키텍처

Gemini

Gemini는 기존의 언어 모델(LLM)이 텍스트를 먼저 배우고 나중에 이미지/오디오 기능을 붙인 것과 달리, 처음부터 **네이티브 멀티모달(Native Multimodal)로 설계**되었다

1. 아키텍처: Transformer의 진화와 효율성

Gemini는 기본적으로 Transformer 디코더 아키텍처를 기반으로 하지만, 성능과 효율성을 극대화하기 위해 다음과 같은 심도 있는 기술들이 적용되었다.

효율적인 어텐션 메커니즘 (Multi-Query Attention): 메모리 사용량을 줄이고 추론 속도를 높이기 위해 Multi-Head Attention 대신 Multi-Query Attention 등을 변형하여 사용합니다. 이는 특히 긴 컨텍스트를 처리할 때 성능 저하를 막아준다.

가변적 해상도 (Variable Resolution): 이미지나 비디오를 입력받을 때, 고정된 크기로 압축하지 않고 정보의 중요도에 따라 다양한 해상도의 패치(Patch)로 나누어 처리한다. 이를 통해 아주 작은 텍스트가 포함된 이미지도 정확히 읽어낼 수 있다.

Mixture-of-Experts (MoE) - Flash 모델 적용: Gemini Flash 모델 등은 모든 파라미터를 동시에 활성화하지 않고, 입력된 질문에 가장 적합한 일부 '전문가 네트워크(Experts)'만 활성화하는 MoE 구조를 채택하여 속도를 비약적으로 높였다.

2. 훈련 프로세스: 네이티브 멀티모달리티

Gemini가 다른 모델과 차별화되는 가장 큰 이유는 '학습 단계'에 있다.

사전 훈련 (Pre-training): 텍스트 데이터뿐만 아니라 방대한 양의 이미지, 오디오, 비디오, 소스 코드를 동시에(Jointly) 학습한다. 이 과정에서 모델은 "강아지"라는 단어와 강아지의 짖는 소리, 강아지의 움직임을 하나의 고차원 벡터 공간에서 이해하게 된다.

멀티모달 미세 조정 (Instruction Tuning): 단순히 다음 단어를 예측하는 것을 넘어, 사용자의 복잡한 지시(예: "이 영상에서 범인이 문을 여는 시각을 알려줘")를 수행할 수 있도록 정교하게 튜닝된다.

RLHF & RLAIF: 사람의 피드백을 통한 강화학습(RLHF)뿐만 아니라, 인공지능이 스스로의 답변을 평가하고 개선하는 AI 피드백을 통한 강화학습(RLAIF)을 적극 도입하여 윤리성과 정확도를 동시에 잡았다.

3. 컨텍스트 윈도우와 검색(Retrieval) 기술

Gemini 1.5 이후부터 적용된 **100만~200만 토큰 이상의 컨텍스트 창**은 기술적으로 매우 구현하기 어려운 영역입니다.

Ring Attention: 긴 데이터를 여러 가속기(TPU)에 분산하여 처리하는 기술로, 메모리 한계를 극복하고 수천 페이지의 문서를 한 번에 읽을 수 있게 합니다.

고도화된 그라운딩 (Grounding): 모델 내부의 지식에만 의존하지 않고, 외부 도구(Google Search, Python Interpreter 등)를 실시간으로 호출하여 답변의 근거를 확보합니다.

사용자의 질문 → 내부 추론 → 외부 도구 호출 필요성 판단 → API 실행 → 결과 통합 → 최종 답변 생성

4. 인프라: TPU v5p & v6

Gemini의 강력한 성능 뒤에는 구글의 자체 설계 칩인 TPU(Tensor Processing Unit)가 있습니다.

수천 개의 칩 클러스터: Gemini는 수천 개의 TPU v5p/v6 칩이 유기적으로 연결된 거대 인프라에서 학습되었습니다.

하드웨어-소프트웨어 공동 최적화: 구글은 모델 아키텍처에 최적화되도록 하드웨어를 설계했기 때문에, 범용 GPU를 사용하는 경쟁사 대비 전력 효율과 학습 속도에서 우위를 점합니다.

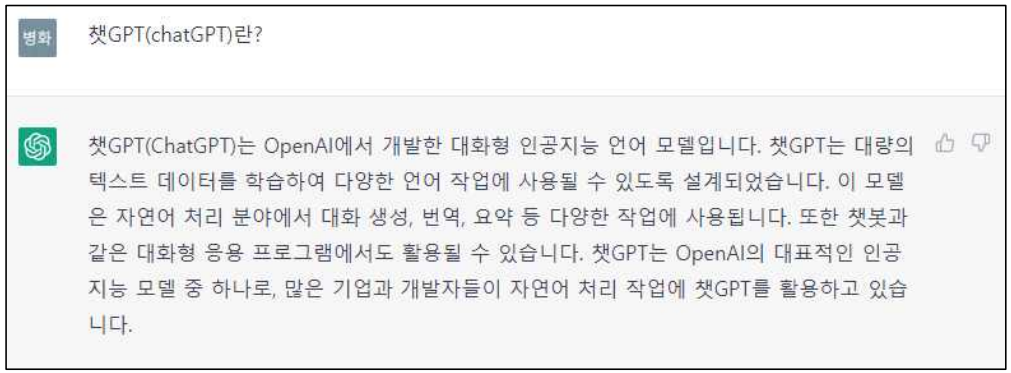
Gemini의 기술적 차별점 요약

구분	일반적인 LLM	Google Gemini
입력 처리	텍스트 중심 (이미지는 외부 모델 연결)	**네이티브 멀티모달** (통합 처리)
추론 방식	단일 신경망 전체 활성화	**MoE(Flash 모델)** 등 효율적 구조 활용
컨텍스트 창	수만~십만 토큰 내외	**100만~200만 토큰 이상**
인프라	범용 GPU (NVIDIA 등)	**자체 TPU 클러스터** 최적화

CHATGPT 소개

챗GPT(ChatGPT)란?

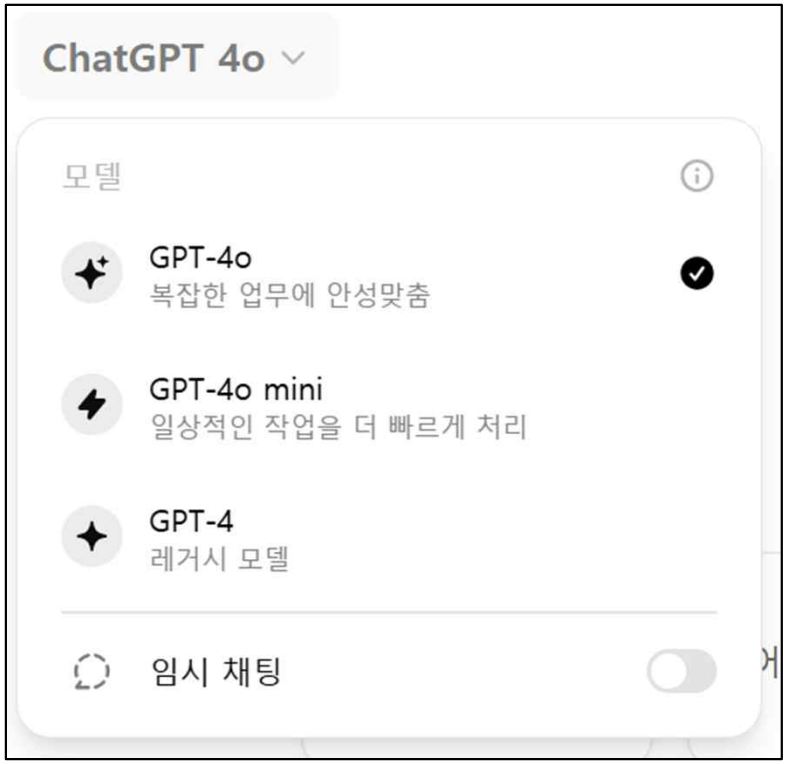
챗GPT(ChatGPT)는 OpenAI에서 개발한 대화형 인공지능 언어 모델입니다.
챗GPT는 대량의 텍스트 데이터를 학습하여 다양한 언어 작업에 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 이 모델은 자연어 처리 분야에서 대화 생성, 번역, 요약 등 다양한 작업에 사용됩니다.
또한 챗봇과 같은 대화형 응용 프로그램에서도 활용될 수 있습니다. 챗GPT는 OpenAI의 대표적인 인공지능 모델 중 하나로, 많은 기업과 개발자들이 자연어 처리 작업에 챗GPT를 활용하고 있습니다. GPT는 Generative Pre-trained Transformer의 약자.



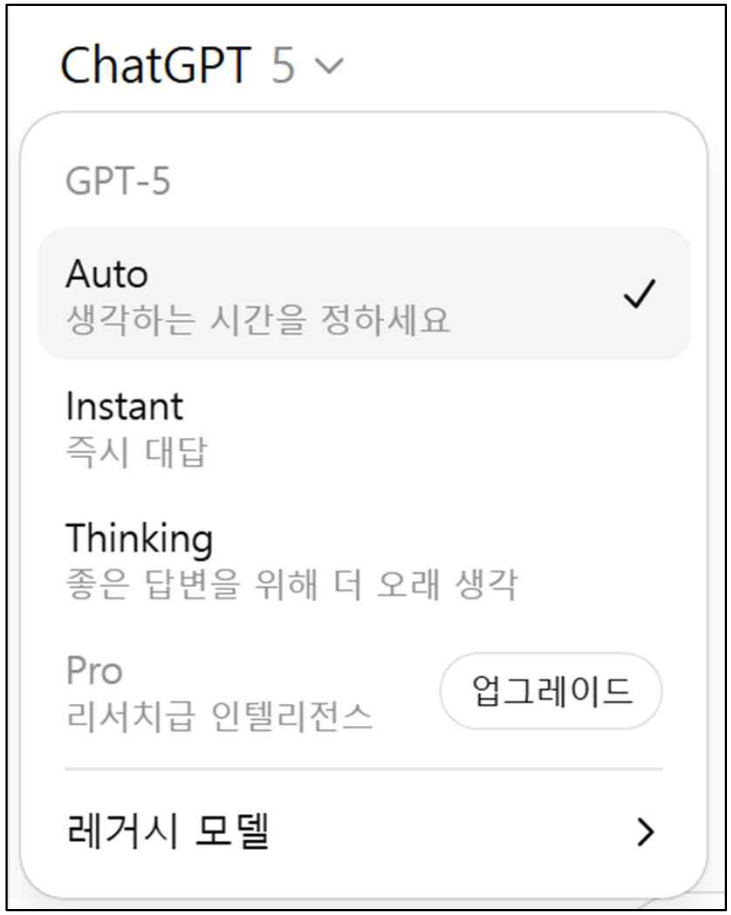
ChatGPT 역사

- 2015년 12월 11일 샘알트만이 인공지능 연구 회사로 OpenAI 설립 : 마크 주커버그, 앨론 머스크 등의 여러 공동 투자를 받음
- 2017년 구글이 Transformer 발표
- 2018년 OpenAI에서 최초의 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 발표
  : 15.4억 개 파라메터
- 2019년 GPT-2 모델 발표 : 15.4억 개 파라메터 (1,000~4,000만원 비용 소모)
  마이크로 소프트사 1조원 투자
- 2020년 GPT-3 모델 발표 : 1,750억 개 파라메터 (1200만 달러/150억원 비용 소모)
- 2022년 11월 30일 ChatGPT-3.5 발표 : 5일만에 100만명, 3개월만에 1억 사용자 달성
- 2023년 01월 마이크로 소프트사 100억 달러 투자, 파트너쉽
- 2023년 03월 14일 ChatGPT-4 발표 : 약 1조개 파라메터 사용 , 튜링 테스트 완료 예상
- 2024년 05월 13일 ChatGPT-4o 발표 : 멀티 모달 입력 및 출력, 반응 속도와 성능 향상
- 2025년 08월 07일 ChatGPT-5 발표 : 통합 모델 시스템 , 실시간 라우터, 코딩 능력 대폭 강화 ("vibe coding")
- 2026년 03월 05일 ChatGPT-5.4 발표 : 멀티모달·추론·에이전트 기능을 통합해 더 빠르고 정확한 실전형 AI로 발전한 모델

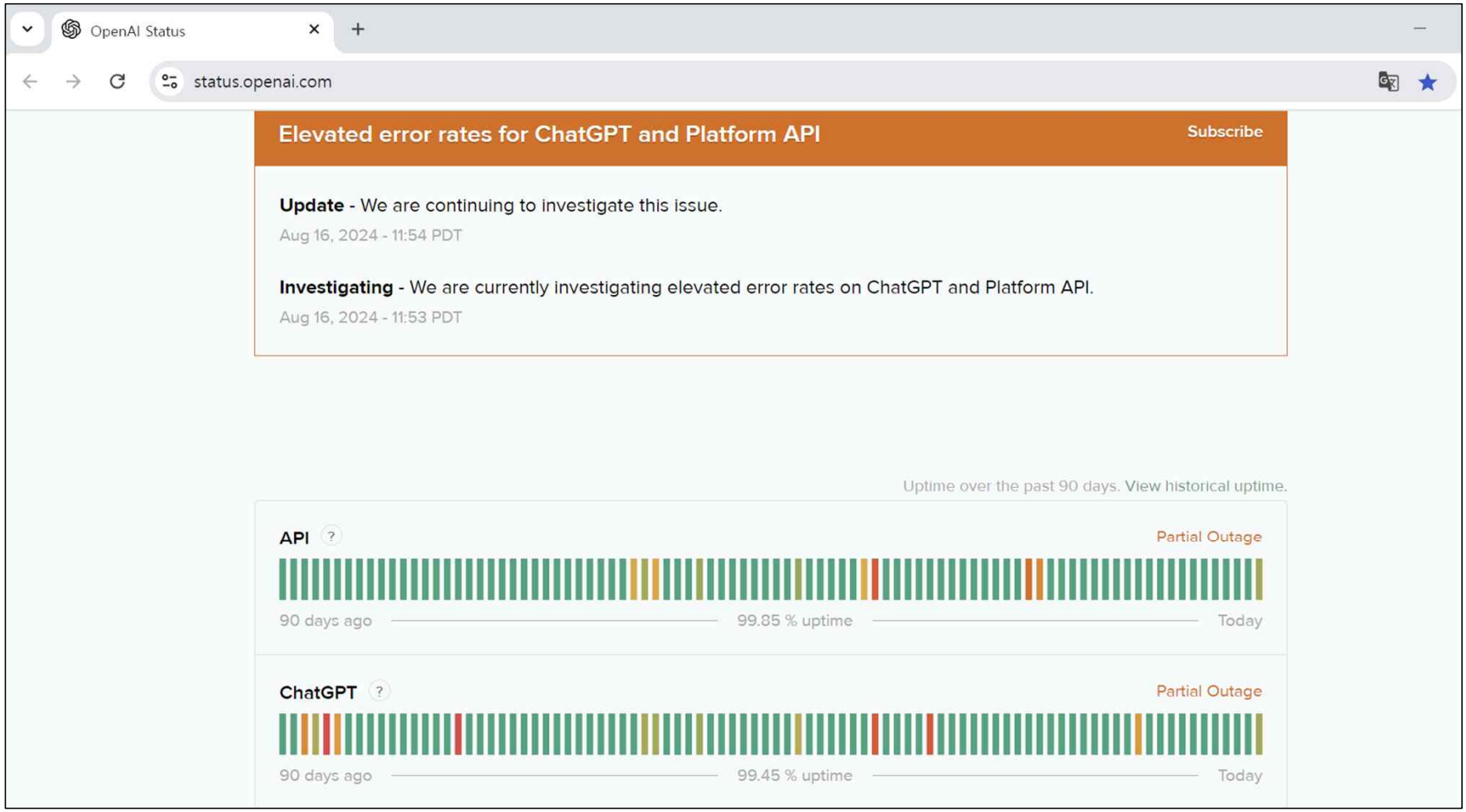
ChatGPT-4o : omni



ChatGPT-5

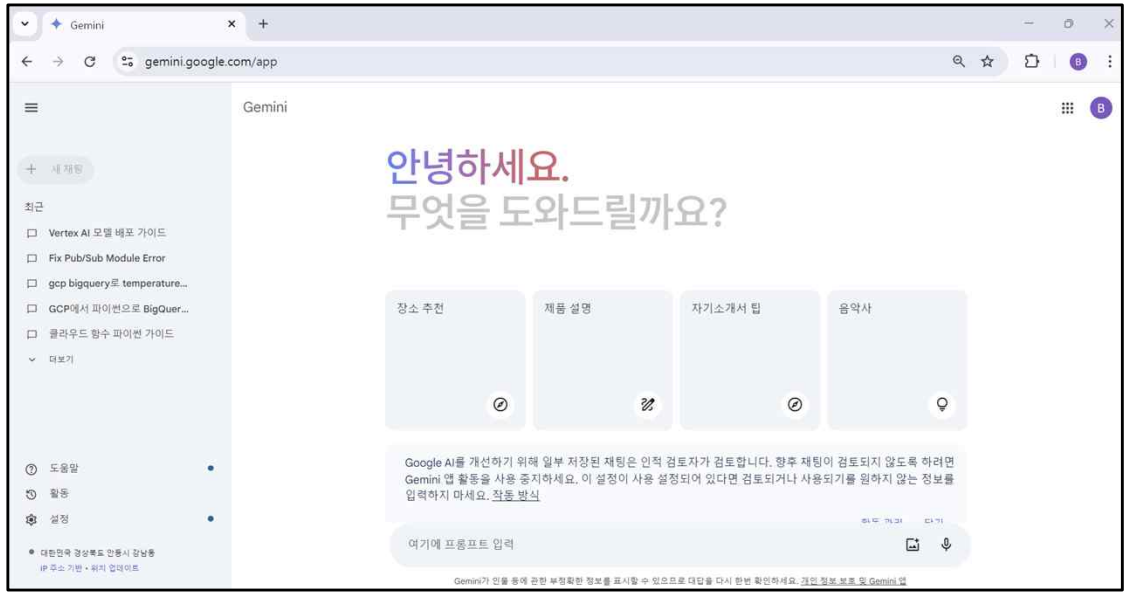


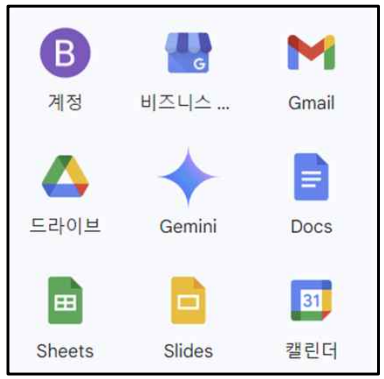
- OpenAI 서버 상태 모니터링 사이트 : https://status.openai.com/



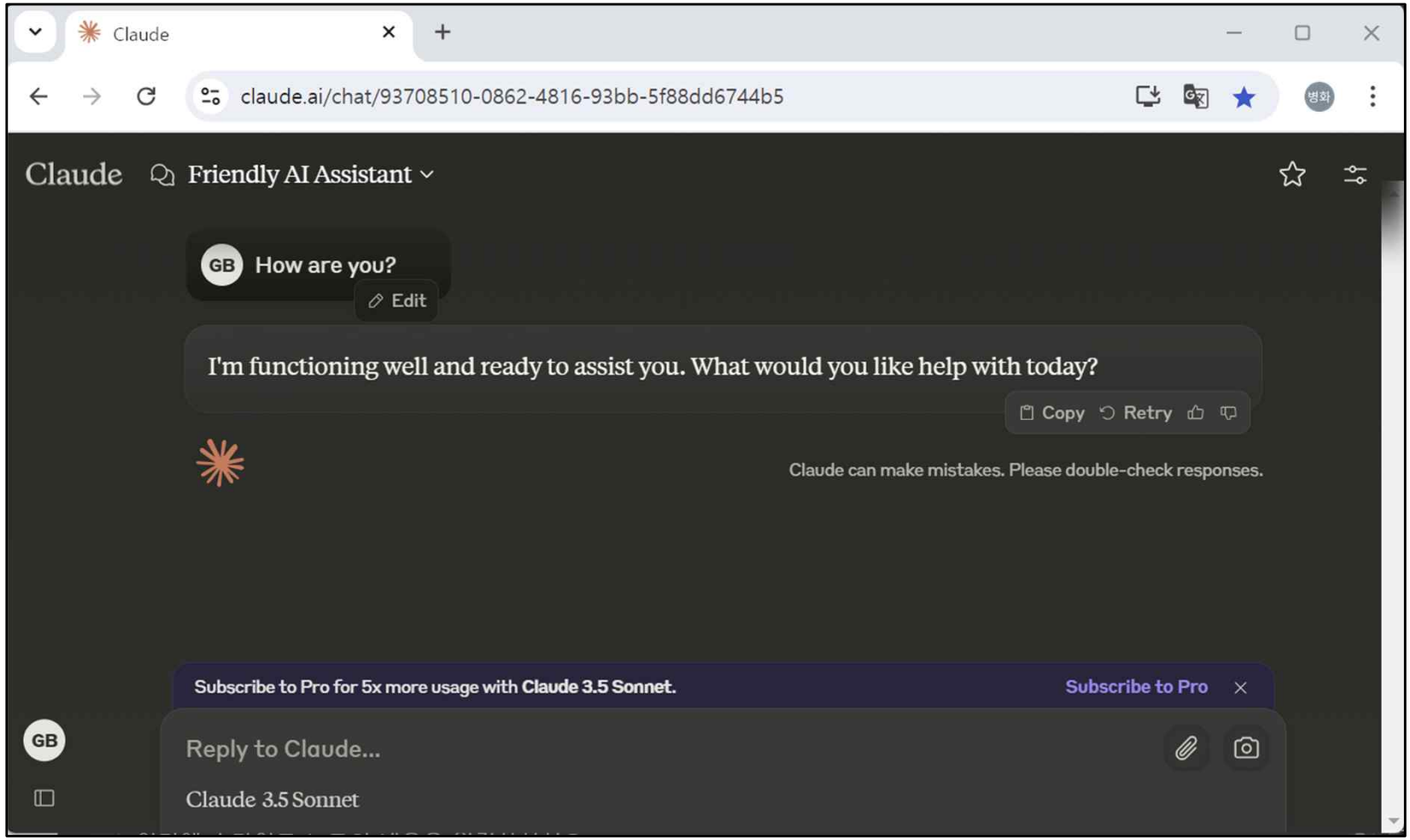
구글 Gemini 출시 : https://gemini.google.com

Gemini 1.0 : 2023년 12월 6일
Gemini 1.5 : 2024년 02월 15일
Gemini 1.5 pro : 2024년 05월 02일
Gemini 2.0 Flash (실험 모델): 2024년 12월 11일 공개
Gemini 2.5 Pro (정식 버전): 2025년 6월 17일 출시
Gemini 2.5 Flash (정식 버전): 2025년 6월 17일 출시
Gemini 3.0 Pro : 2025년 11월 18일 출시
Gemini 3.1 Pro : 2026년 02월 19일 출시

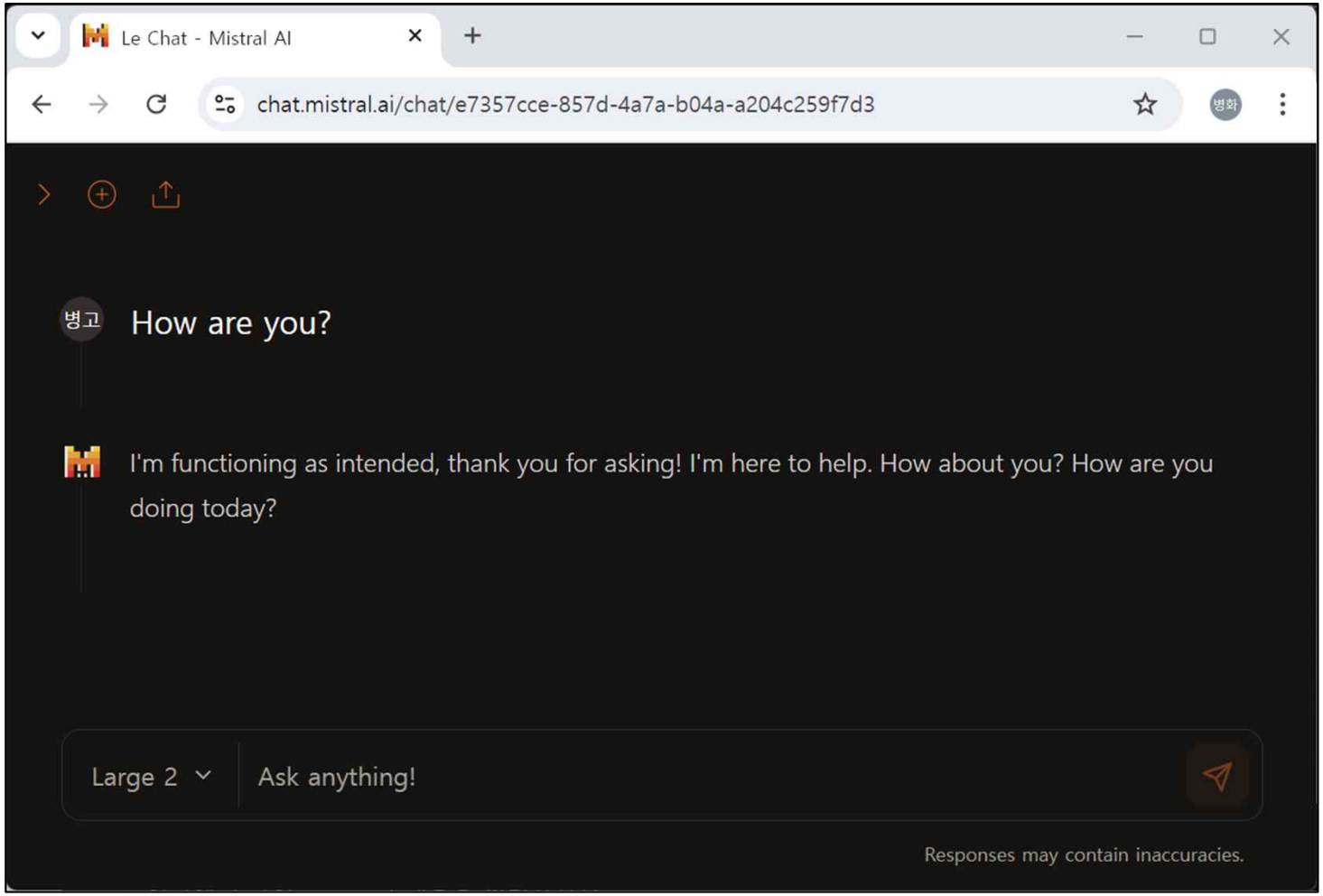




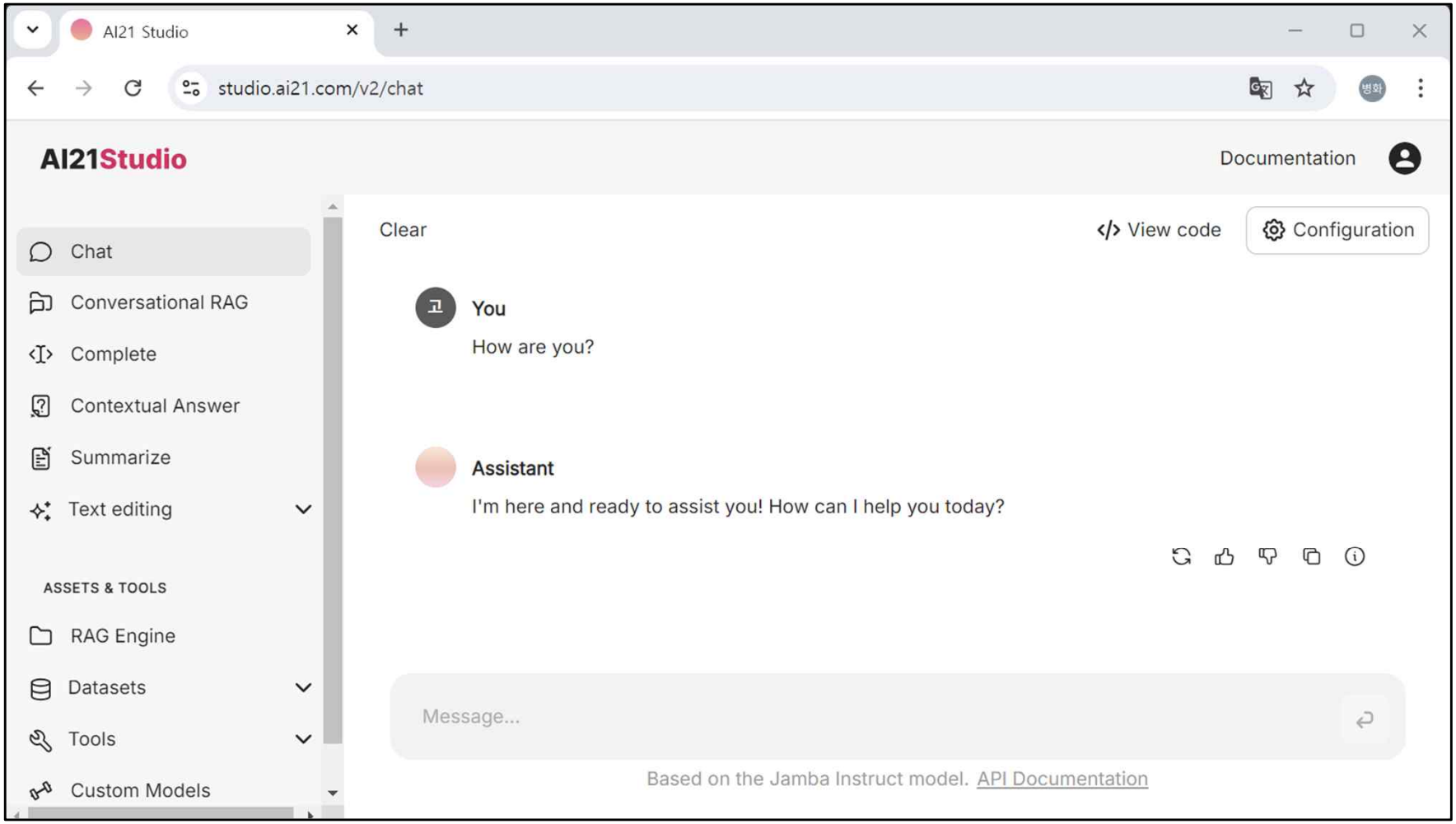
Claude : https://claude.ai/



- Mistral : https://chat.mistral.ai/



Jurassic : https://studio.ai21.com/

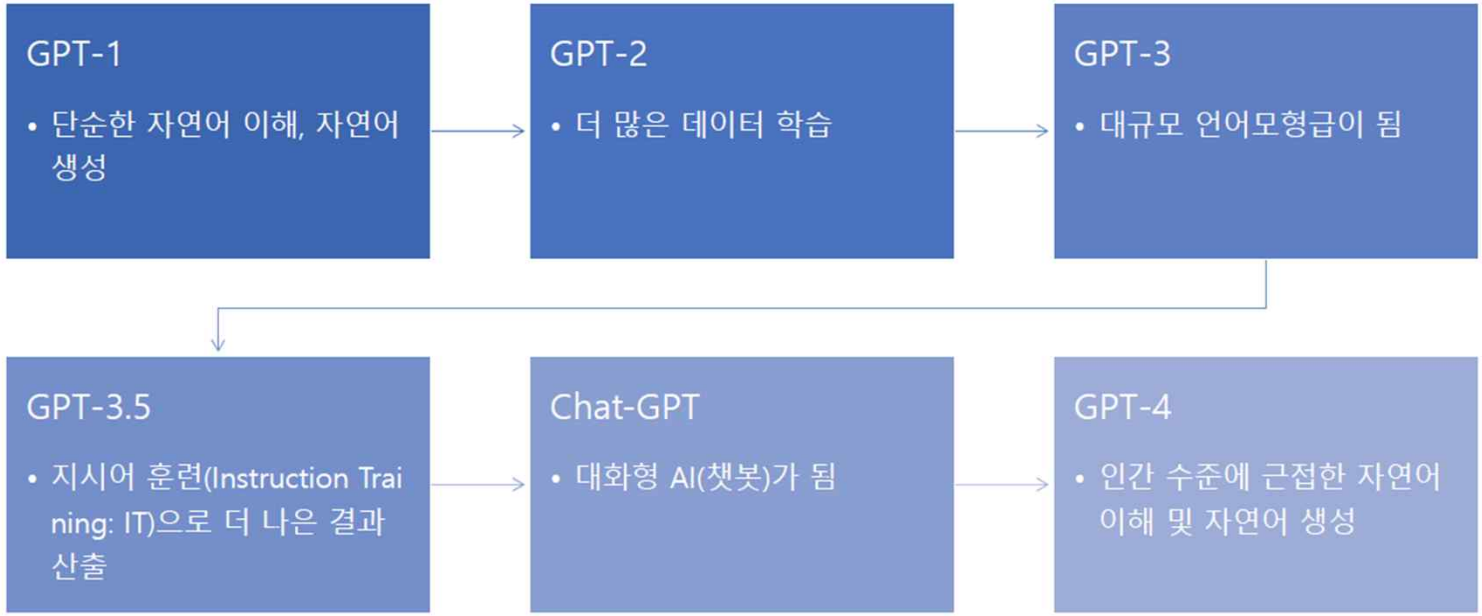


생성형 AI 서비스 가격표

MODEL	TOKENS	INP PRICE	OUT PRICE
Gemini 1.5 PRO	1M	$7	$21
Claude 3 Opus	1M	$15	$75
Claude 3 Sonnet	1M	$3	$25
Claude 3 Haiku	1M	$0.25	$1.25
Gemini 1.5 PRO	500K	$3.50	$10.50
Gemini 1.5 PRO	200K	$1.40	$4.20
Claude 3 Opus	200K	$3	$15
Claude 3 Sonnet	200K	$0.6	$5
Claude 3 Haiku	200K	$0.04	$0.25
Gemini 1.5 PRO	128K	$0.89	$2.68
GPT 4 Turbo	128K	$1.25	$3.84
Gemini 1.5 PRO	32K	$0.22	$0.67
Gemini 1.0 PRO	32K	$0.01	$0.04
GPT 4	32K	$1.92	$3.84
Mistral 7B	32K	$0.008	$0.008
Mistral 8x7B	32K	$0.02	$0.02
Mistral Large	32K	$0.25	$0.76
Gemini 1.5 PRO	16K	$0.11	$0.33
GPT 3.5 Turbo	16K	$0.008	$0.02
Claude Haiku	16K	$0.004	$0.02
Gemini 1.5 PRO	8K	$0.05	$0.16
GPT 4	8K	$0.24	$0.48
Jurassic 2 Mid	8K	$0.10	$0.10
Jurassic 2 Ultra	8K	$0.15	$0.15
Claude Opus	8K	$0.12	$0.60

https://medium.com/@daniellefranca96/gemini-1-5-pro-api-release-date-pricing-preview-comparison-other-models-08fbf58c5aa6

GPT-1 ~ GPT-4 성능 비교



GPT-1 ~ GPT-4 성능 비교

GPT-1	GPT-2	GPT-3	GPT-4
• 12개 셀프어텐션 계층 • 1억 1700만 개 파라미터	• 48개 셀프어텐션 계층 • 15억 개 파라미터	• 96개 셀프어텐션 계층 • 1750억 개 파라미터	• 192개 셀프어텐션 계층(추정) • 1조 개 파라미터 이상(추정)

GPT-5 : 1~2조개로 추정(비공개)

ChatGPT 데이터셋

- GPT-3에 사용된 데이터세트는 Comman Crawl, WebText2, Books1, Books2, Wikipedia 등이며 데이터세트의 총 용량은 735GB 입니다.

Dataset	Tokens (billion)	Assumptions	Tokens per byte (Tokens / bytes)	Ratio	Size (GB)
Common Crawl (filtered)	**410B**	-	*0.71*	*1:1.9*	**570**
WebText2	**19B**	*25% > WebText*	*0.38*	*1:2.6*	*50*
Books1	**12B**	*Gutenberg*	*0.57*	*1:1.75*	*21*
Books2	**55B**	*Bibliotik*	*0.54*	*1:1.84*	*101*
Wikipedia	**3B**	*See RoBERTa*	*0.26*	*1:3.8*	*11.4*
Total	**499B**				*753.4GB*

Table 8. GPT-3 Datasets. Disclosed in **bold**. Determined in *italics*.

출처 : lifearchitect.ai

	Wikipedia	Books	Journals	Reddit links	CC	Other	Total
GB	*11.4*	*21*	*101*	*50*	**570**		753
Tokens	**3**	**12**	**55**	**19**	**410**		499

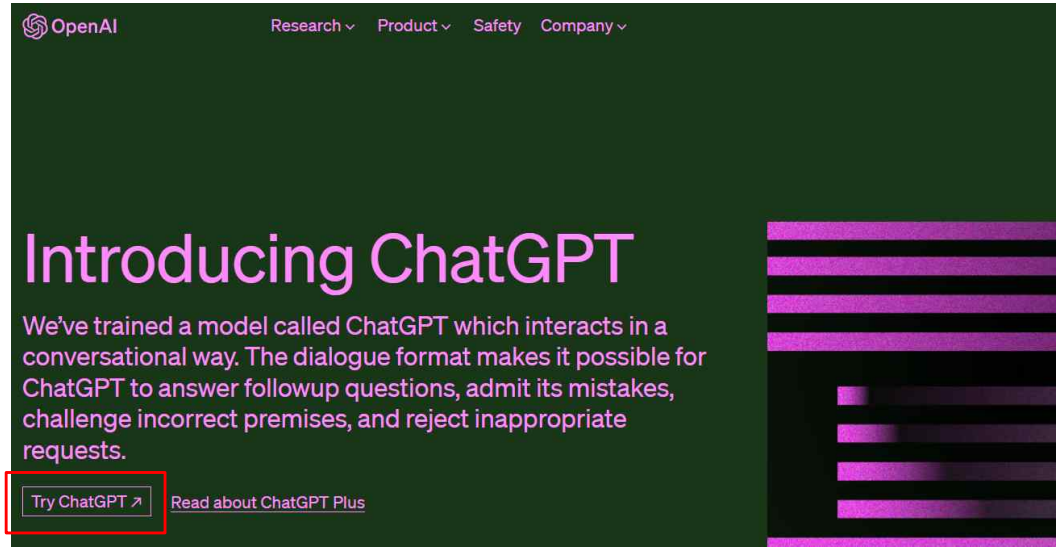
Table 9. GPT-3 Datasets Summary. Disclosed in **bold**. Determined in *italics*.

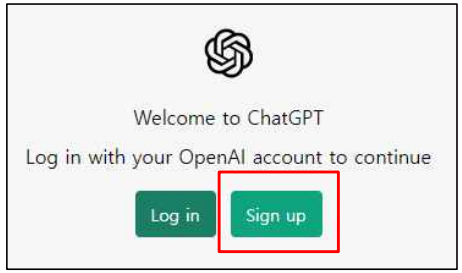
출처 : lifearchitect.ai

챗GPT(ChatGPT) 회원 가입

https://openai.com/blog/chatgpt

주소로 이동한 후 왼쪽 하단의 Try ChatGPT를 클릭한 sign up 버튼을 클릭한다

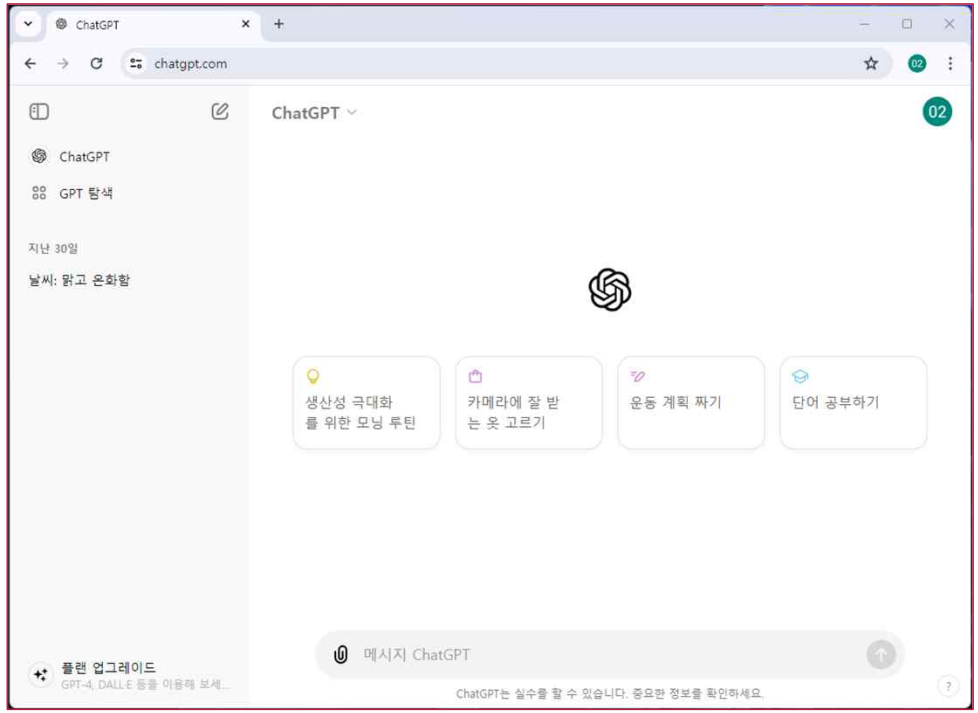


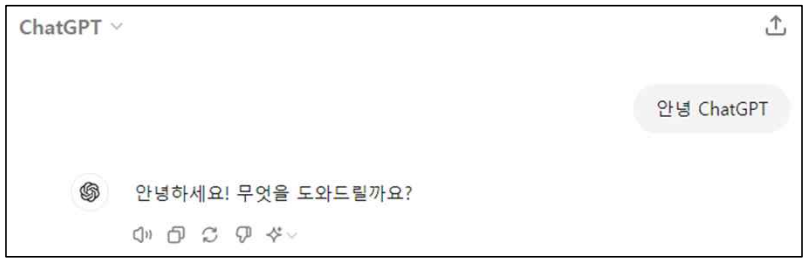


구글이나 마이크로소프트 계정으로 로그인 할 수 있다

챗GPT(ChatGPT) 회원 가입

화면 하단에 질문을 입력하면 ChatGPT가 대답을 하게 된다 (한글도 지원됨)





챗GPT(ChatGPT) 기능과 활용법

챗GPT를 글쓰기, 아이디어 도출, 이메일 작성, 회의록 요약 등 다방면으로 활용할 수 있다. 답을 사용하기엔 부족한 점도 보이지만, 아이디어가 떠오르는 즉시 검색해서 문서로 만들어주는 유능한 비서 수준의 기능을 갖추고 있다.

ChatGPT 5

ChatGPT 5의 학습 기간과 학습 비용에 대하여 알려줘

ChatGPT 5, 즉 GPT-5의 **학습 기간**과 **학습 비용**에 대한 공식적인 OpenAI 발표는 공개되어 있지 않습니다. 다만 여러 외부 자료를 통해 추정된 정보를 바탕으로 설명드릴 수 있습니다.

학습 기간 (Training Duration)

- GPT-5의 공식 훈련 기간에 대한 정보는 공개되어 있지 않으며, OpenAI는 이런 세부사항을 보안상의 이유로 공개하지 않는 경우가 많습니다 Reddit .
- 일부 비공식 추정에 따르면, 비슷한 차세대 모델들의 경우 **훈련에 3개월이 소요되고**, 추가로 **보안 검증에 6개월이 더 필요하다**는 주장이 있습니다 Medium .
- 이 수치는 GPT-5에 직접적으로 적용된 공식 자료는 아니므로, 참고로만 활용해야 합니다.

학습 비용 (Training Cost)

비용에 대해서도 여러 분석과 추정이 존재합니다:

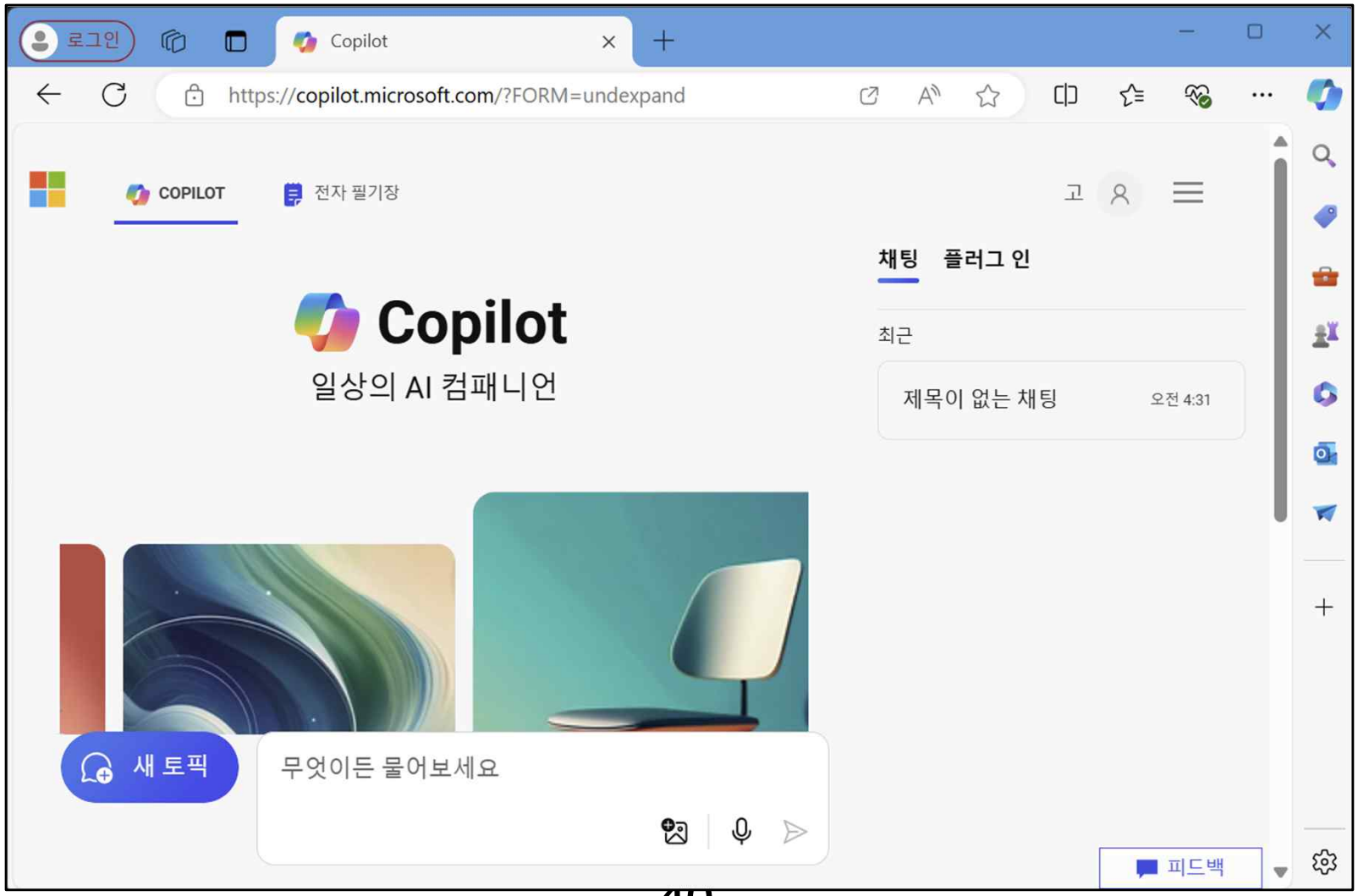
1. HSBC의 추정

- HSBC에 따르면, **GPT-5의 학습 비용은 약 17억~25억 달러(USD)**로 추정됩니다 Facebook +1 .
- 이는 GPT-4 대비 약 17.5배 더 비싼 것으로 언급되고 있습니다.

챗GPT(ChatGPT) 기능과 활용법 : 올바른 답변을 얻기 위한 팁

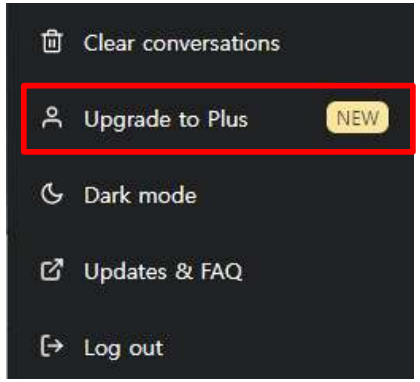
- 질문할 때 명확하고 구체적으로 질문하라.
- 맞춤법과 문법을 지켜라.
- 가능한 많은 맥락을 제공하라.
- 개인정보를 묻거나 공유하지 말아라.
- 답변을 기다리는 동안 인내심을 가져라.
- 적절한 언어를 사용하라.
- 복잡하거나 설명이 필요한 질문은 여러 문장으로 나누어 제시하라.
- "질문 명확화" 기능을 사용하여 추가 문맥이나 후속 질문을 할 수 있도록 하라.
- 다양한 주제를 살펴보고 필요한 정보를 찾아보라.
- 아이디어를 얻기 위해 ChatGPT를 사용하라.
- 만족스럽지 않은 답변이나 개선점이 있다면 피드백을 제공하라.
- 대화를 친근하고 예의 바르게 유지하라. 비속어나 부적절한 질문은 피하라.

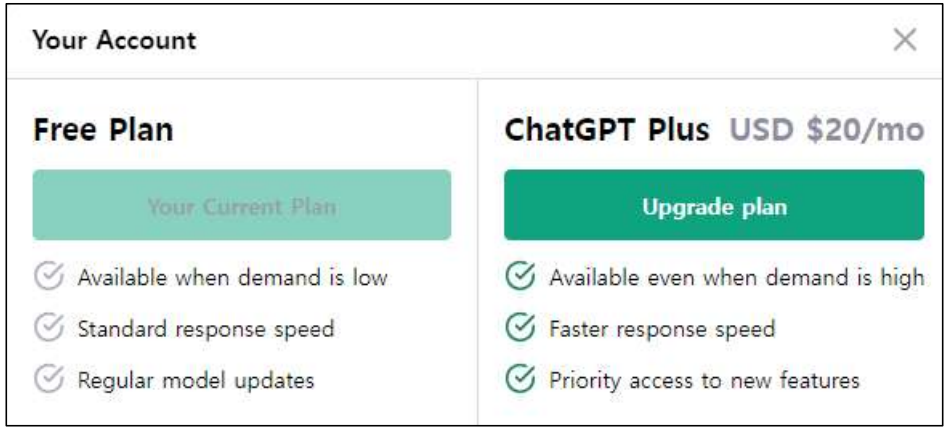
Microsoft Copilot에 ChatGPT를 포함시켜 서비스 개시



챗GPT 유료 계정 사용

매월 20달러를 지불하여 ChatGPT Plus 유료 계정을 사용하면 좀더 빠른 응답 속도와 새로운 기능 사용과 사용자와 많은 경우에 우선적으로 사용 할 수 있다





무료 계정 사용시에 오류 메시지가 가끔씩 나온다

ChatGPT로 코딩하기

파이썬 코드 작성

챗GPT로 아래와 같이 입력하면 파이썬 코드를 작성 할 수 있다

"if문과 for문을 사용하여 1에서 1000 까지 짝수를 구하는 파이썬 코드를 만들어 주세요"

병화 if문과 for문을 사용하여 1에서 1000 까지 짝수를 구하는 파이썬 코드를 만들어 주세요

다음은 if문과 for문을 사용하여 1에서 1000까지의 짝수를 출력하는 파이썬 코드입니다.

python Copy code

```python
for i in range(1, 1001):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

위 코드에서 `range(1, 1001)`은 1부터 1000까지의 수를 나타내며, `if i % 2 == 0`은 i가 짝수인지 검사합니다. 만약 i가 짝수이면 `print(i)`로 출력합니다.

파이썬 코드 작성

반복 질문 할 경우 아래와 같이 if문을 사용하지 않고 작성된 코드도 알려준다

더 간단하게 코드를 작성할 수도 있습니다. 아래와 같이 `range()`의 세번째 인자를 2로 설정하여 2씩 증가하면서 짝수만 출력하는 방법입니다.

python Copy code

```python
for i in range(2, 1001, 2):
    print(i)
```

위 코드를 실행하면 1부터 1000까지의 수 중에서 짝수인 수가 출력됩니다. `range(2, 1001, 2)`는 2부터 1000까지의 정수를 2씩 증가시키는 range 객체를 반환합니다. `print(i)`는 `i`를 출력합니다.

따라서 `for`문에서 `i`는 2부터 1000까지 2씩 증가하면서 실행되기 때문에 1부터 1000까지의 짝수가 출력됩니다.

C코드 작성

"C언어로 바꾸어 작성해주세요"라고 요청하면 C로 작성된 코드를 보여준다

병화 C언어로 바꾸어 작성해주세요

다음은 C언어로 작성한 1에서 1000까지의 짝수를 출력하는 코드입니다.

c Copy code

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            printf("%d₩n", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

위 코드에서 `for`문은 1부터 1000까지의 수를 반복하며, `if (i % 2 == 0)`은 i가 짝수인지 검사합니다. 만약 i가 짝수이면 `printf` 함수를 사용하여 출력합니다.

웹페이지용 HTML코드 작성

[입력 질문]

아래 정보와 HTML 을 활용해서 로그인 페이지를 만들어 주세요

1. 디자인 컨셉 : 블랙 앤 화이트 모던
2. 구조 : 아이디 입력폼, 비밀번호 입력폼이 있고 그 폼들 아래에는 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 하이퍼 텍스트가 있음, 로그인 버튼은 입력폼 두 개의 우측에 있음
3. 배경색 : 그레이, 버튼 스타일: 약간 둥글게
4. 자바스크립트 : 로그인 버튼에 마우스 오버 시 색이 짙게 변함, 아이디는 7자 ~ 15자, 비밀번호는 5 ~ 20자 이내, 특수 문자를 반드시 하나 이상 포함해야 한다

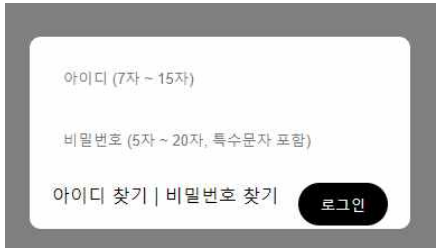
웹페이지용 HTML코드 작성 (출력 결과)

아래는 요구사항에 맞는 HTML 코드입니다.

html Copy code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login Page</title>
    <style>
        body {
            background-color: gray;
        }
        #login-form {
            width: 300px;
            margin: 50px auto;
            background-color: white;
            border-radius: 10px;
            padding: 20px;
        }
        input[type="text"], input[type="password"] {
            width: 100%;
```

Copy code를 클릭하여 소스코드를 복사하여 메모장에 넣어 test.html 파일로 저장한 다음 웹브라우저로 열어서 확인해본다



LLM 의 효과적인 질의 전략

GEMINI 내부 구조

- Google에서 제작
- Gemini Pro / Flash / Live 등 다양한 모델 계열 사용
- 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 함께 처리하는 멀티모달 구조
- Transformer 기반 구조 (Encoder + Decoder 또는 통합 구조)
- 어텐션 메커니즘을 활용한 대규모 문맥 이해
- 긴 컨텍스트 처리 (대용량 문서 및 데이터 입력 가능)
- Tool 사용 및 외부 시스템 연동 기능 지원 (함수 호출 등)

CHATGPT 내부 구조

- OpenAI에서 제작
- GPT-5 계열 중심 + 다양한 경량 모델 사용
- 대화 컨텍스트를 기반으로 응답 생성
- Transformer 기반 디코더 구조의 GPT 계열 모델
- 어텐션 메커니즘(자기주의 기제)에 기반한 문맥 이해

1. 구체적인 질문하기

일반적인 질문: "좋은 책 추천해줘"
구체적인 질문: "2026년에 출간된 역사 관련 좋은 책 추천해줘“

- **효과**: 구체적인 질문은 LLM이 보다 정확한 정보를 제공하는 데 도움이 있다. 첫 번째 질문은 너무 광범위하여 다양한 답변이 나올 수 있지만, 두 번째 질문은 특정 범위를 지정하여 더 정확한 답변을 얻을 수 있다.

2. 문맥 제공하기

일반적인 질문: "프로그래밍 배우기 좋은 언어는?"
문맥 제공 질문: "웹 개발을 위해 프로그래밍 배우기 좋은 언어는?“

- **효과**: 문맥을 제공하면 LLM이 질문자의 의도를 더 잘 이해할 수 있다. 첫 번째 질문은 여러 언어를 제시할 수 있지만, 두 번째 질문은 웹 개발에 적합한 언어를 추천해줄 것이다.

3. 단계별로 질문하기

일반적인 질문: "사업 시작하는 방법 알려줘“
단계별 질문:
1. "사업 아이디어를 찾는 방법은?"
2. "사업 계획서를 작성하는 방법은?"
3. "사업 자금을 조달하는 방법은? "

• **효과**: 복잡한 주제를 여러 단계로 나누면 각 단계마다 구체적인 답변을 받을 수 있다. 이는 정보를 더 체계적으로 이해하는 데 도움이 있다.

4. 키워드 사용하기

일반적인 질문: "기술 발전이 사회에 미치는 영향은?"
키워드 포함 질문: "인공지능 기술 발전이 고용 시장에 미치는 영향은?“

- **효과**: 중요한 키워드를 포함하면 LLM이 질문의 핵심을 더 잘 파악할 수 있다. 첫 번째 질문은 광범위한 답변이 가능하지만, 두 번째 질문은 특정 영역에 대한 답변을 제공한다.

5. 명확하고 간결하게 작성하기

일반적인 질문: "나는 신체 활동을 좋아하지 않는데, 어떤 운동이 적합할까? 추천 좀 해줘"
명확하고 간결한 질문: "신체 활동을 싫어하는 사람에게 적합한 저강도 운동 추천해줘“

- **효과**: 명확하고 간결한 질문은 LLM이 질문을 더 쉽게 이해하고 빠르게 답변을 제공하는 데 도움이 있다.

6. 피드백 제공하기

처음 질문: "한국의 전통 음식 알려줘" **피드백 제공 질문**: "좀 더 구체적으로, 서울에서 쉽게 찾을 수 있는 전통 음식 알려줘"

- **효과**: LLM이 답변에 대해 추가 피드백을 주면 더 구체적이고 원하는 답변을 얻을 수 있다. 처음 질문에서 일반적인 답변을 얻었다면, 피드백을 통해 더 구체적인 정보를 요청할 수 있다.

ChatGPT 정보형 지시와 명령형 지시

LLM에 대한 질의는 정보형 지시와 명령형 지시가 있다. 이 두 가지 유형의 지시는 사용자가 원하는 답변을 효과적으로 얻기 위해 서로 다른 방식으로 질문을 구성하는 방법이다.

정보형 지시 (Informative Prompt)

정보형 지시는 사용자가 특정 정보를 얻고자 할 때 사용된다. 이러한 질문은 보통 설명, 정의, 예시, 역사적 사실 등을 포함한다.

예시:

1.설명 요청:

1."인공지능이란 무엇인가?"

1.답변: "인공지능(AI)은 컴퓨터 시스템이 인간 지능을 모방하여 작업을 수행할 수 있도록 설계된 기술을 의미한다. 이는 머신 러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전 등을 포함한다."

2. 역사적 사실 요청:

1. "제2차 세계대전의 주요 원인은 무엇인가?"
    1. 답변: "제2차 세계대전의 주요 원인은 베르사유 조약의 결과로 인한 독일의 경제적, 정치적 불안정, 나치즘의 부상, 영국과 프랑스의 유화 정책, 일본의 아시아 팽창 정책 등이 있다.“

3. 정의 요청:

1. "기후 변화란 무엇인가?"
    1. 답변: "기후 변화는 지구의 기후 패턴이 장기적으로 변하는 현상을 의미하며, 주로 온실가스 배출 증가로 인해 지구 온난화가 주요 원인으로 꼽힌다."

명령형 지시 (Imperative Prompt)

명령형 지시는 사용자가 LLM에게 특정 작업을 수행하도록 지시하는 형태이다. 이러한 질문은 보통 예시 제공, 요약, 리스트 작성, 번역 등의 작업을 포함한다.

예시:

1. 예시 제공:

질의: "효과적인 이메일 작성법 예시를 보여줘"

답변: "안녕하세요 [자신의 이름]님,
저는 [자신의 이름]이며, [회사 이름]에서 [직책]으로 일하고 있습니다.
귀하의 [이메일을 받은 이유]에 대해 문의드리고자 합니다.
감사합니다.
[자신의 이름] 드림."

2. 리스트 작성:

질의: "미국의 대형 기술 회사 5개를 나열해줘“

답변: "1. Apple

2. Microsoft

3. Amazon

4. Google

5. Facebook“

3. 요약 요청:

질의: "최근 기후 변화 보고서를 요약해줘"

답변: "최근 기후 변화 보고서는 지구 온난화가 가속화되고 있으며, 해수면 상승과 극한 기후 현상이 증가하고 있다는 내용을 다루고 있다. 주요 원인은 인간의 활동으로 인한 온실가스 배출이며, 즉각적인 대응이 필요하다는 결론을 내리고 있다."

4. 번역 요청:

질의 : "이 문장을 영어로 번역해줘:

'안녕하세요, 저는 한국에서 왔습니다.'"

답변: "Hello, I am from Korea.“

이와 같이 정보형 지시는 정보를 제공받고자 할 때, 명령형 지시는 특정 작업을 수행하도록 할 때 사용된다. 두 가지 형태를 적절히 활용하면 ChatGPT를 보다 효과적으로 사용할 수 있다.

LLM에 다음과 같은 정보를 요청할 때는 주의해야 한다

1. 불법 정보를 요구하기

예시 요청: "해킹하는 방법을 알려줘."
관련 설명: ChatGPT는 불법 활동이나 윤리적으로 문제가 되는 행위에 대한 정보를 제공하지 않도록 설계되어 있다. 해킹, 사기, 불법 다운로드 등과 같은 불법적인 활동에 대한 정보 제공은 법적으로 문제가 될 수 있으며, 사회적으로도 바람직하지 않다.
주의사항: 불법적인 행위에 대한 정보는 절대 요구하지 않도록 한다. 이러한 정보는 법적 처벌을 받을 수 있으며, 사회적 책임을 다하는 것이 중요하다.

2. 개인 정보를 요구하기

예시 요청: "나의 은행 계좌 정보를 알려줘."
관련 설명: LLM은 개인 정보 보호와 사용자의 안전을 최우선으로 한다. 따라서 사용자나 다른 사람의 개인 정보를 요구하는 질문에 대해서는 답변하지 않도록 설계되어 있다. 이러한 요청은 프라이버시 침해와 관련된 법적 문제를 일으킬 수 있으며, 사용자 데이터를 보호하는 데 중요한 역할을 한다.
주의사항: 개인 정보(예: 이름, 주소, 전화번호, 은행 계좌 정보 등)는 절대 온라인 플랫폼을 통해 공유하거나 요구하지 않아야 한다. 개인 정보를 안전하게 관리하는 것이 중요하다.

3. 법률 전문 정보를 요구하기

예시 요청: "이 계약서가 법적으로 유효한지 알려줘."
관련 설명: LLM 은 법률 자문을 제공할 자격이 없으며, 법적 문제에 대해 구체적이고 정확한 정보를 제공할 수 없다. 법률 문제는 변호사와 같은 법률 전문가의 도움을 받아야 한다.
주의사항: 법적 문제나 계약에 관한 상담은 반드시 변호사와 같은 법률 전문가에게 문의해야 한다. LLM의 답변을 법률 자문으로 사용해서는 안 된다.

4. 의료 전문 정보를 요구하기

예시 요청: "내 증상을 기반으로 질병을 진단해줘."
관련 설명: LLM 은 의료 전문 지식이 부족하며, 사용자에게 정확한 의료 조언을 제공할 수 없다. 의료 정보는 항상 인증된 의료 전문가에게 상담받아야 하며, LLM 은 기본적인 정보 제공만 가능하다.
주의사항: 건강 문제나 질병에 대한 상담은 항상 의사, 약사 등의 의료 전문가와 상의해야 한다. LLM의 답변을 의료 조언으로 간주해서는 안 된다.

요약

LLM은 사용자의 안전과 법적 책임을 최우선으로 하며, 다음과 같은 정보 요청에는 응답하지 않거나 제한된 정보를 제공한다:

- **불법 정보**: 불법 활동에 대한 정보 제공은 금지된다.
- **개인 정보**: 개인 정보는 보호되어야 하며, 요청하지 않아야 한다.
- **법률 정보**: 법률 자문은 법률 전문가에게 받아야 한다.
- **의료 정보**: 의료 상담은 항상 의료 전문가에게 받아야 한다.

이러한 가이드라인을 준수함으로써 사용자는 LLM을 보다 안전하고 책임감 있게 사용할 수 있다.

LLM의 페르소나

사용자가 원하는 특정 역할이나 스타일로 답변을 제공하도록 설정하는 것이다. 이를 통해 사용자 경험을 향상시키고, 더 적절한 답변을 얻을 수 있다.

1. 교육적인 페르소나

예시: 초등학교 교사 페르소나

사용 방법: 초등학생이 이해하기 쉬운 방식으로 설명이 필요할 때

질문: "초등학생이 알아들을 수 있게 중력에 대해 설명해줘."

페르소나 설정: "당신은 초등학교 교사입니다. 중력을 초등학생이 이해하기 쉽게 설명해 주세요."

답변: "안녕, 어린이들! 중력은 지구가 모든 물체를 끌어당기는 힘이야. 우리가 뛰어오르면 다시 땅으로 떨어지는 이유가 바로 중력 때문이란다. 중력 덕분에 우리가 땅에 서 있을 수 있고, 물건들이 공중에 떠다니지 않게 되는 거야."

2. 전문가 페르소나

예시: IT 전문가 페르소나
사용 방법: 기술적인 질문에 대한 상세한 답변이 필요할 때
질문: "클라우드 컴퓨팅이란 무엇인가요?"
페르소나 설정: "당신은 IT 전문가입니다. 클라우드 컴퓨팅에 대해 자세히 설명해 주세요."
답변: "클라우드 컴퓨팅은 인터넷을 통해 서버, 저장소, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 제공하는 서비스입니다. 이는 사용자가 물리적인 장비를 직접 구매하거나 관리할 필요 없이, 필요할 때마다 리소스를 사용할 수 있게 해줍니다. 클라우드 컴퓨팅의 주요 장점은 확장성, 유연성, 비용 절감입니다."

3. 친근한 대화 페르소나

예시: 친구 페르소나
사용 방법: 친근하고 편안한 대화가 필요할 때
질문: "오늘 하루가 힘들었어. 위로가 필요해."
페르소나 설정: "당신은 친구입니다. 친구에게 위로의 말을 해 주세요."
답변: "오, 정말 힘든 하루였구나. 그런 날도 있는 법이야. 그래도 이렇게 잘 버텨줘서 정말 대단해! 오늘은 맛있는 거 먹고 푹 쉬어. 내일은 더 나은 하루가 될 거야. 언제든지 내게 털어놔도 돼."

4. 코치 페르소나

예시: 생활 코치 페르소나
사용 방법: 동기부여나 생활 습관 개선에 대한 조언이 필요할 때
질문: "새로운 습관을 어떻게 형성할 수 있을까?"
페르소나 설정: "당신은 생활 코치입니다. 새로운 습관 형성에 대한 조언을 해 주세요."
답변: "새로운 습관을 형성하는 첫 번째 단계는 작은 목표를 세우는 거야. 예를 들어, 매일 10분 동안 걷는 것으로 시작해봐. 그런 다음 이를 매일 반복하면서 조금씩 시간을 늘려가면 돼. 또한, 습관 형성에 있어 일관성이 매우 중요해. 매일 같은 시간에 같은 행동을 반복하면 점차 습관이 형성될 거야. 마지막으로, 자신에게 보상을 주는 것도 좋은 방법이야. 목표를 달성했을 때 스스로에게 작은 보상을 주면 동기부여가 될 수 있어."

요약

LLM의 페르소나 설정을 통해 사용자는 다양한 상황에서 더 적절하고 유용한 답변을 얻을 수 있다. 교육적인 목적, 기술적인 설명, 친근한 대화, 동기부여 등 각기 다른 필요에 맞춰 페르소나를 설정함으로써 LLM의 활용도를 극대화할 수 있다. 이러한 설정은 질문을 더 명확하게 하고, 원하는 답변을 얻는 데 큰 도움이 된다.

LLM의 환각현상(hallucination)

모델이 실제로는 존재하지 않거나 부정확한 정보를 생성하는 현상을 말한다. 이러한 현상은 자연어 처리 모델에서 발생할 수 있는 중요한 문제 중 하나이다.

정의

환각현상(hallucination): 언어 모델이 실제로는 존재하지 않거나 부정확한 정보를 생성하는 현상이다. 예를 들어, 특정 사실이나 데이터를 질문했을 때, 모델이 자신 있게 잘못된 정보를 제공하는 경우가 이에 해당한다.

환각 현상의 원인

1. 훈련 데이터의 한계: 모델이 학습한 데이터가 불완전하거나 부정확할 경우, 잘못된 정보를 생성할 가능성이 높다.
2. 모델의 확률적 특성: 언어 모델은 입력에 대한 확률적인 응답을 생성하기 때문에 항상 정확한 정보를 제공하지 않을 수 있다.
3. 정보의 최신성 부족: 모델이 훈련된 후 업데이트되지 않은 정보에 대해 질문을 받을 경우, 부정확한 답변을 생성할 수 있다.
4. 복잡한 질문: 너무 복잡하거나 명확하지 않은 질문에 대해 모델이 적절한 답변을 찾지 못하고 추측성 답변을 할 수 있다.

대응 전략

1. 질문 구체화: 구체적이고 명확한 질문을 통해 모델이 정확한 정보를 제공할 수 있도록 한다.

예: "세계에서 가장 높은 산은?" 대신 "2026년 기준 세계에서 가장 높은 산은 무엇인가?"

2. 출처 확인: 모델이 제공한 정보의 출처를 확인하고, 중요한 정보일 경우 추가 검증을 한다.

예: 모델이 제시한 사실을 신뢰할 수 있는 웹사이트나 출판물을 통해 확인한다.

3. 단계적 질문: 복잡한 질문은 단계별로 나누어 묻는다.

예: "한국의 경제 성장과 관련된 최근 뉴스는?" 대신 "2025년 한국의 경제 성장률은 얼마인가?"와 "최근 한국 경제에 영향을 미친 주요 사건은 무엇인가?"로 나누어 질문한다.

4. **모델 업데이트**: 최신 정보를 반영할 수 있도록 모델을 정기적으로 업데이트한다. 이는 Gemini/OpenAI와 같은 모델 개발사에서 주로 수행하며, 사용자는 최신 버전을 사용하도록 한다.
5. **피드백 제공**: 모델의 응답에 대해 피드백을 제공하여 개선에 기여한다. 예: "이 정보가 부정확합니다" 또는 "더 구체적인 답변이 필요합니다"와 같은 피드백을 통해 모델 개선에 도움을 준다.
6. **외부 검증 도구 활용**: 중요한 정보는 외부 검증 도구나 전문가의 의견을 통해 확인한다.
   예: 중요한 의학 정보나 법률적 조언은 전문가의 검토를 받는다.

이와 같은 대응 전략을 활용하면 LLM의 환각현상을 줄이고 보다 정확한 정보를 얻을 수 있다.

감사합니다